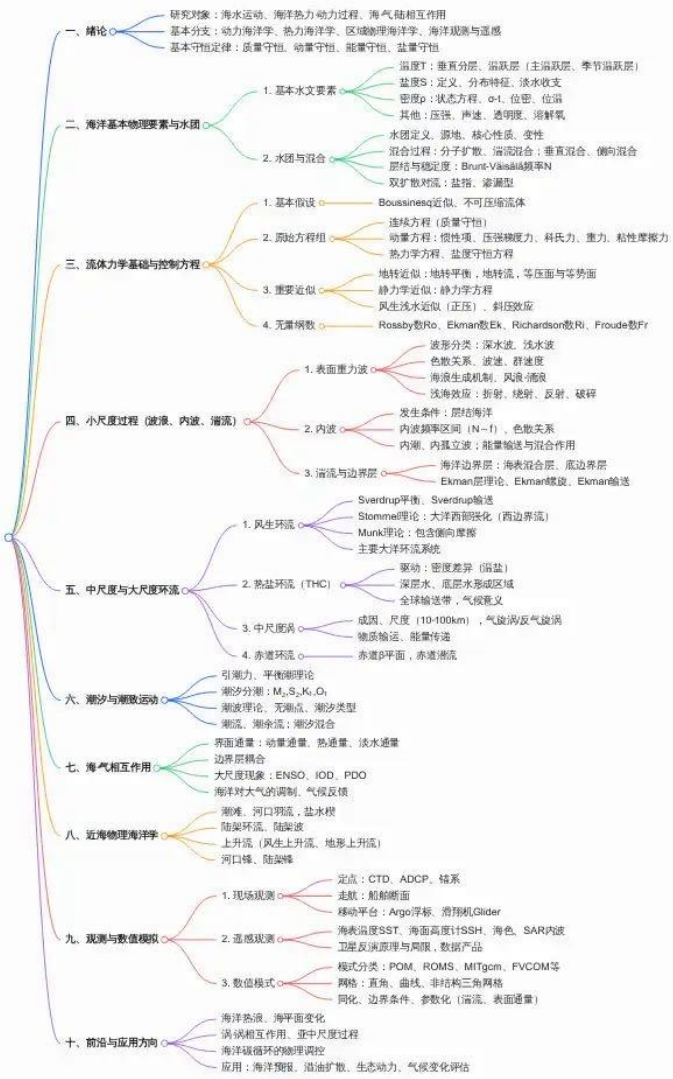
出门票2：


一、绪论
研究对象：海水运动、海洋热力/动力过程、海-气/陆相互作用
基本分支：动力海洋学、热力海洋学、区域物理海洋学、海洋观测与遥感
基本守恒定律：质量守恒、动量守恒、能量守恒、盐量守恒
二、海洋基本物理要素与水团
1. 基本水文要素
温度T：垂直分层、温跃层（主温跃层、季节温跃层）
盐度S：定义、分布特征、淡水收支
密度ρ：状态方程、σ-t、位密、位温
其他：压强、声速、透明度、溶解氧
2. 水团与混合
水团定义、源地、核心性质、变性
混合过程：分子扩散、湍流混合；垂直混合、侧向混合
层结与稳定度：Brunt-Väisälä频率N
双扩散对流：盐指、渗漏型
三、流体力学基础与控制方程
1. 基本假设
Boussinesq近似、不可压缩流体
2. 原始方程组
连续方程（质量守恒）
动量方程：惯性项、压强梯度力、科氏力、重力、粘性摩擦力
热力学方程、盐度守恒方程
3. 重要近似
地转近似：地转平衡，地转流，等压面与等势面
静力学近似：静力学方程
风生浅水近似（正压）、斜压效应
4. 无量纲数
Rossby数Ro、Ekman数Ek、Richardson数Ri、Froude数Fr
四、小尺度过程（波浪、内波、湍流）
1. 表面重力波
波形分类：深水波、浅水波
色散关系、波速、群速度
海浪生成机制、风浪-涌浪
浅海效应：折射、绕射、反射、破碎
2. 内波
发生条件：层结海洋
内波频率区间（N～f），色散关系
内潮、内孤立波；能量输送与混合作用
3. 湍流与边界层
海洋边界层：海表混合层、底边界层
Ekman层理论、Ekman螺旋、Ekman输送
五、中尺度与大尺度环流
1. 风生环流
Sverdrup平衡、Sverdrup输送
Stommel理论：大洋西部强化（西边界流）
Munk理论：包含侧向摩擦
主要大洋环流系统
2. 热盐环流（THC）
驱动：密度差异（温盐）
深层水、底层水形成区域
全球输送带，气候意义
3. 中尺度涡
成因、尺度（10-100km），气旋涡/反气旋涡
物质输运、能量传递
4. 赤道环流
赤道β平面，赤道潜流
六、潮汐与潮致运动
引潮力、平衡潮理论
潮汐分潮：M_2,S_2,K_1,O_1
潮波理论、无潮点、潮汐类型
潮流、潮余流；潮汐混合
七、海-气相互作用
界面通量：动量通量、热通量、淡水通量
边界层耦合
大尺度现象：ENSO、IOD、PDO
海洋对大气的调制、气候反馈
八、近海物理海洋学
潮滩、河口羽流，盐水楔
陆架环流、陆架波
上升流（风生上升流、地形上升流）
河口锋、陆架锋
九、观测与数值模拟
1. 现场观测
定点：CTD、ADCP、锚系
走航：船舶断面
移动平台：Argo浮标、滑翔机Glider
2. 遥感观测
海表温度SST、海面高度计SSH、海色、SAR内波
卫星反演原理与局限，数据产品
3. 数值模式
模式分类：POM、ROMS、MITgcm、FVCOM等
网格：直角、曲线、非结构三角网格
同化、边界条件、参数化（湍流、表面通量）
十、前沿与应用方向
海洋热浪、海平面变化
涡-涡相互作用、亚中尺度过程
海洋碳循环的物理调控
应用：海洋预报、溢油扩散、生态动力、气候变化评估